

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) pour la pérennité de l'espèce

Module I : Le Monde Vivant — Reproduction sexuée chez les Mammifères et les Spermaphytes

Cette fiche évalue les acquis fondamentaux sur la méiose, la fécondation et leur rôle dans le maintien du nombre de chromosomes.

EXERCICE 1 Gonades et gamétogenèses

1. Compléter le tableau comparatif ci-dessous.

Caractère	Mammifères		Sp
Gonade mâle			
Gonade femelle			
Gamète mâle			
Gamète femelle			
Lieu de la méiose (mâle)			
Lieu de la méiose (femelle)			
Produit final de la méiose (mâle)	4 spermatozoïdes		
Produit final de la méiose (femelle)	1 ovocyte II + corps polaires		

2. Citer les deux types de divisions successives au cours de la méiose.

EXERCICE 2 Comportement chromosomique et quantité d'ADN

Soit une cellule mère diploïde ($2n = 4$ chromosomes, 2 paires homologues) en début de méiose.

1. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

La séparation des chromosomes homologues a lieu lors de l'anaphase I.

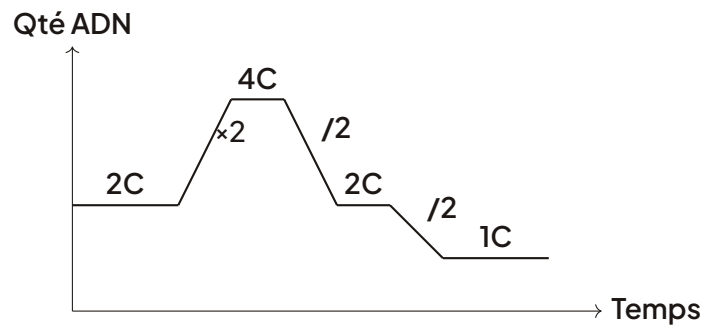
La séparation des chromatides a lieu lors de l'anaphase I.

À l'issue de la méiose I, les cellules sont haploïdes (n) et les chromosomes sont constitués de deux chromatides.

La quantité d'ADN est divisée par 2 lors de la méiose I et divisée par 2 lors de la

méiose II.

2. Sur le graphique ci-dessous (quantité d'ADN en fonction du temps), identifier les phases correspondant à la méiose I, la méiose II et l'interphase pré-méiotique (réplication).



EXERCICE 3 Fécondation et double fécondation

- QCM : Lors de la fécondation chez les Mammifères, la fusion des noyaux gamétiques restaure :
 - la formule haploïde (n) et la quantité d'ADN 1C.
 - la formule diploïde ($2n$) et la quantité d'ADN 2C.
 - la formule diploïde ($2n$) et la quantité d'ADN 4C.
- Chez les Spermaphytes, la double fécondation met en jeu deux spermatozoïdes. Préciser le noyau fécondé et le produit obtenu pour chacun :
 - 1er spermatozoïde + ... → ... (formule chromosomique : ...)
 - 2ème spermatozoïde + ... → ... (formule chromosomique : ...)
- Quel est le rôle respectif de l'œuf et de l'albumen chez la graine mature ?

EXERCICE 4 Pérennité de l'espèce : alternance méiose/fécondation

- Une espèce animale a un nombre chromosomique somatique $2n = 46$. Indiquer le nombre de chromosomes et de chromatides dans :
 - Une cellule somatique en G1.
 - Une cellule somatique en G2 (après réplication).
 - Un gamète mature.

- Un zygote (œuf fécondé) juste après la fusion des noyaux.
2. Expliquer en une phrase pourquoi la méiose est indispensable avant la fécondation pour maintenir constant le nombre de chromosomes d'une génération à l'autre.
 3. Compléter : La méiose assure le passage de ... → ... et la fécondation assure le passage de ... → ...

EXERCICE 5 Observation microscopique et stades méiotiques

On observe au microscope optique ($G \times 400$) une coupe de testicule de mammifère et une coupe d'anthère de lys.

1. Citer deux critères cytologiques permettant de distinguer une cellule en prophase I (stade pachytène) d'une cellule en prophase II.
2. Sur une coupe d'anthère, on observe une cellule à noyau unique, volumineux, excentré, et un cytoplasme riche en amidon. De quelle cellule s'agit-il ? À quel stade de développement correspond-elle ?
3. Schématiser (schéma annoté) une cellule en métaphase I ($2n=4$, 2 paires homologues) en faisant apparaître : membrane plasmique, fuseau, chromosomes, chiasmas.

EXERCICE 6 Synthèse : De la gonade au zygote

Remettre dans l'ordre chronologique les étapes suivantes pour la reproduction sexuée chez les Mammifères (numéroter de 1 à 8) :

1. Fécondation (fusion noyau spermatozoïde / noyau ovocyte II).
2. Méiose I (séparation homologues).
3. Croissance de l'ovocyte I / spermatocyte I.
4. Réplication de l'ADN (phase S pré-méiotique).
5. Formation du zygote ($2n$, $2C$).
6. Méiose II (séparation chromatides).
7. Cellule souche germinale ($2n$, $2C$).
8. Gamètes matures (n , $1C$).